CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Chemisch evenwicht en de wet van Le Chatelier

Twee reacties die even snel lopen, en wat er gebeurt als je eraan komt.

1 Wat een evenwicht is

Een **chemisch evenwicht** is **dynamisch**: **de heen- en de terugreactie blijven doorgaan, even snel**. Van buitenaf lijkt er niets te gebeuren, want **de concentraties blijven constant** en **er zijn nog van alle stoffen aanwezig**. Bij een aflopende reactie is minstens één beginstof op. Je schrijft een evenwicht met een **dubbele pijl ⇌**, twee pijlen in tegengestelde richting; een enkele pijl staat voor een aflopende reactie. De reactie die **van rechts naar links** verloopt, heet de **terugreactie**.

Op het ogenblik dat het evenwicht bereikt wordt, **is de snelheid van de heenreactie gelijk aan die van de terugreactie** en **veranderen de concentraties vanaf dan niet meer**. In het begin is de heenreactie het snelst; terwijl er product bijkomt, wordt de terugreactie sneller, tot de twee gelijk zijn.

De concentraties van reagentia en producten zijn daarbij niet gelijk aan elkaar: ze zijn constant. Vaak ligt het evenwicht sterk aan één kant. In het labo zie je dat een reactie een evenwicht is doordat **er van elke beginstof iets overblijft, hoelang je ook wacht**, of doordat het mengsel de andere kant op gaat als je een product toevoegt. **Een mengsel waarin niets gebeurt, is daarom nog geen chemisch evenwicht**: misschien is er geen reactie mogelijk of is de drempel te hoog. Een evenwicht kan je ook **van twee kanten bereiken: vanuit de reagentia of vanuit de producten**, en je komt bij dezelfde verhouding uit. Blijft in een evenwicht van een gekleurde met een kleurloze stof de kleur gelijk, dan **verandert de verhouding tussen de twee stoffen niet meer**.

2 De evenwichtsconstante

Voor het evenwicht **A + 2 B ⇌ C** is **K gelijk aan [C] gedeeld door [A] maal [B]²**: de producten komen in de teller, de reagentia in de noemer, en **de coëfficiënten staan als exponent**. Bij $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ wordt dat $[NH_3]^2$ gedeeld door $[N_2]$ maal $[H_2]^3$.

De **evenwichtsconstante verandert enkel met de temperatuur** en **heeft de producten in de teller**. Is ze **heel groot**, dan **ligt het evenwicht sterk aan de kant van de producten**; is ze **gelijk aan** 1, dan **zijn teller en noemer ongeveer even groot** en ligt het evenwicht in het midden. Een K van duizend ligt rechts, een K van een duizendste links. **Een hoge K zegt niets over de snelheid**, want **K gaat over de verhouding in het evenwicht, niet over de weg ernaartoe**.

Het **reactiequotiënt Q** heeft dezelfde vorm als K, maar met de concentraties van dat ogenblik. Is **Q kleiner dan K**, dan **verloopt de reactie verder naar rechts, naar meer product**, tot Q gelijk is aan K.

De **omzettingsgraad** is **het deel van een beginstof dat werkelijk gereageerd heeft**: heeft $0{,}2$ mol van 1 mol gereageerd, dan is dat 20 procent. Bij een evenwicht blijft die altijd onder de honderd procent. Het **rendement** is **de werkelijke opbrengst gedeeld door de theoretische opbrengst**: 8 gram van de 10 mogelijke is 80 procent.

3 De wet van Le Chatelier-Van 't Hoff

De **wet van Le Chatelier-Van 't Hoff** zegt dat **een verstoord evenwicht verschuift zo dat het de verstoring tegenwerkt**. Voeg je iets toe, dan wordt het deels weggewerkt; neem je iets weg, dan wordt het deels bijgemaakt. Bij een verstoring **zijn de snelheden van heen- en terugreactie even tijdelijk verschillend** en **zijn de twee na een tijd weer gelijk**.

Extra reagens toevoegen stuurt het evenwicht **naar rechts, naar meer producten**. Een **product wegnemen** stuurt het ook **naar rechts**. Daarom **haalt men in de industrie het product voortdurend uit het mengsel**: **zo blijft het evenwicht naar rechts werken en reageert er meer weg**, want Q blijft kleiner dan K.

Druk werkt enkel bij gassen. Maak je **het volume van een gasevenwicht kleiner**, dan gaat het **naar de kant met het minste aantal mol gas**, want minder volume betekent meer druk. **Verlaag je de druk**, dan gaat het **naar meer gas**. In **$N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ neemt de hoeveelheid ammoniak bij hogere druk toe, want rechts staan minder mol gas**: links vier, rechts twee, en daarom werkt de industrie bij hoge druk. **Een evenwicht met links en rechts evenveel mol gas verschuift niet door een drukverandering.**

De temperatuur is bijzonder: zij is **de enige verstoring die de waarde van de evenwichtsconstante verandert**. Bij een temperatuurverandering **krijgt de evenwichtsconstante een andere waarde** én **verschuift het evenwicht naar één kant**. Verwarm je een **exo-energetisch evenwicht**, dan gaat het **naar links, want de endo-energetische richting werkt de warmte weg**. Wordt een gekleurd evenwicht lichter bij verwarmen, dan is **de reactie naar de kleurloze kant endo-energetisch**.

Een **katalysator verschuift het evenwicht niet** naar de producten: hij versnelt heen- en terugreactie evenveel, dus **wordt het evenwicht sneller bereikt, op dezelfde plaats**. **Bij het toevoegen van een reagens verandert de evenwichtsconstante evenmin**: het evenwicht verschuift juist om K weer te laten uitkomen. Samengevat: **de ligging van een evenwicht kan je met druk, concentratie en temperatuur beïnvloeden**, en de verstoringen die een gasevenwicht doen verschuiven zijn onder meer **het volume van het vat verkleinen** en **de temperatuur verhogen**.

Onthoud dit

- Dynamisch evenwicht: heen en terug lopen even snel, de concentraties staan stil.
- K: producten boven, reagentia onder, coëfficiënten als exponent.
- Grote K betekent veel product, maar zegt niets over de snelheid.
- Q kleiner dan K: de reactie loopt verder naar rechts.
- Le Chatelier: het evenwicht werkt elke verstoring tegen.
- Meer druk stuurt naar de kant met het minste mol gas.
- Alleen de temperatuur verandert K; een katalysator verschuift niets.